

문제 1

다음 초기값 문제를 풀어라.

$$y' + \frac{2}{x}y = x^2 - x, \quad y(1) = 0$$

문제 2

다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$y' + 3y = e^{-x} \sin x$$

문제 3

다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$y' + y = y^2 e^x$$

문제 4

다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$(2xy + y^2 \cos x) dx + (x^2 + 2y \sin x) dy = 0$$

문제 5

다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

문제 6

다음 초기값 문제를 풀어라.

$$x y' - 2y = x^4 y^3, \quad y(1) = 1$$

문제 7

다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$(3x^2 - 2xy + y^2) dx + (2xy - x^2) dy = 0$$

문제 8

다음 미분방정식의 일반해를 구하여라.

$$(y^2 + xy) dx - x^2 dy = 0$$

문제 9

다음 초기값 문제를 풀어라.

$$y' - (\tan x)y = \sec x, \quad y(0) = 2$$

문제 10

다음 초기값 문제를 풀어라.

$$2y y' + y^2 = e^x, \quad y(0) = 1$$

부 록

상세 풀이

각 문제에서 방정식의 구조를 확인하고, 그 구조가 허용하는 풀이 기법을 단계별로 적용한다.

문제	방정식 형태	핵심 기법
1	선형 1계 (변수계수), IVP	적분인자 $\mu = x^2$
2	선형 1계 (상수계수)	적분인자 $\mu = e^{3x}$, 부분적분
3	베르누이 ($n = 2$)	$u = y^{-1}$ 치환
4	완전방정식	퍼텐셜 $F(x, y)$ 구성
5	동차형 (0차 동차)	$v = y/x$ 치환, 부분분수
6	베르누이 ($n = 3$), IVP	$u = y^{-2}$ 치환
7	완전방정식	퍼텐셜 $F(x, y)$ 구성
8	동차형 (0차 동차)	$v = y/x$ 치환 $\rightarrow$ 변수분리
9	선형 1계 (삼각계수), IVP	적분인자 $\mu = \cos x$
10	치환 후 선형, IVP	$u = y^2$ 치환

풀이 1

[선형 1계 · 적분인자법]

$P(x) = 2/x$ 이므로 적분인자는

$$\mu(x) = e^{\int (2/x) dx} = e^{2 \ln x} = x^2$$

양변에 x^2 을 곱하면 좌변이 $(x^2y)'$ 꼴로 묶인다.

$$x^2y' + 2xy = x^4 - x^3$$

$$\frac{d}{dx}[x^2y] = x^4 - x^3$$

양변을 x 에 대해 적분하면

$$x^2y = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} + C$$

초기조건 $y(1) = 0$ 을 대입한다.

$$0 = \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + C = -\frac{1}{20} + C \implies C = \frac{1}{20}$$

답 $y = \frac{x^3}{5} - \frac{x^2}{4} + \frac{1}{20x^2}$

풀이 2

[선형 1계 · 적분인자법]

$P(x) = 3$ 이므로 적분인자는 $\mu = e^{3x}$. 양변에 곱하면

$$\frac{d}{dx}[e^{3x}y] = e^{3x} \cdot e^{-x} \sin x = e^{2x} \sin x$$

우변의 적분 $I = \int e^{2x} \sin x \, dx$ 를 부분적분으로 구한다.

$$\begin{aligned} I &= e^{2x}(-\cos x) - \int 2e^{2x}(-\cos x) \, dx \\ &= -e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x \, dx \\ &= -e^{2x} \cos x + 2 \left[e^{2x} \sin x - 2 \int e^{2x} \sin x \, dx \right] \\ &= -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x - 4I \end{aligned}$$

$5I = e^{2x}(2 \sin x - \cos x)$ 이므로 $I = \frac{e^{2x}(2 \sin x - \cos x)}{5}$. 따라서

$$e^{3x}y = \frac{e^{2x}(2 \sin x - \cos x)}{5} + C$$

답 $y = \frac{2 \sin x - \cos x}{5} + Ce^{-3x}$

풀이 3

[베르누이 방정식, $n = 2$]

우변의 y^2 항이 선형성을 방해한다. 양변을 y^2 으로 나누면

$$y^{-2}y' + y^{-1} = e^x$$

$u = y^{-1}$ 으로 놓으면 $u' = -y^{-2}y'$ 이므로 $y^{-2}y' = -u'$. 대입하면

$$-u' + u = e^x$$

$$u' - u = -e^x$$

이제 u 에 대한 선형 방정식이다. 적분인자 $\mu = e^{-x}$ 를 곱하면

$$\frac{d}{dx}[ue^{-x}] = -e^x \cdot e^{-x} = -1$$

$$ue^{-x} = -x + C$$

$$u = (C - x)e^x$$

$u = y^{-1}$ 이므로 $y = u^{-1}$.

답 $y = \frac{e^{-x}}{C - x}$

풀이 4

[완전방정식]

$M = 2xy + y^2 \cos x$, $N = x^2 + 2y \sin x$ 로 놓고 완전성을 확인한다.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x + 2y \cos x = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \checkmark$$

퍼텐셜 $F(x, y)$ 를 구한다. $F_x = M$ 이므로 x 에 대해 적분하면

$$F = \int (2xy + y^2 \cos x) dx = x^2 y + y^2 \sin x + g(y)$$

$F_y = N$ 조건으로 $g(y)$ 를 결정한다.

$$F_y = x^2 + 2y \sin x + g'(y) = x^2 + 2y \sin x \implies g'(y) = 0$$

g 는 상수이므로 $F = x^2 y + y^2 \sin x + \text{const.}$

답 $x^2 y + y^2 \sin x = C$

풀이 5

[동차방정식, $v = y/x$ 치환]

우변 $\frac{2xy}{x^2-y^2}$ 은 분자 분모가 동차 2차이므로 0차 동차함수다. $v = y/x$, $y = vx$, $y' = v + xv'$ 으로 치환하면

$$v + xv' = \frac{2v}{1-v^2}$$

$$xv' = \frac{2v}{1-v^2} - v = \frac{v(1+v^2)}{1-v^2}$$

변수분리한 뒤 좌변을 부분분수로 전개한다.

$$\frac{1-v^2}{v(1+v^2)} = \frac{1}{v} - \frac{2v}{1+v^2}$$

$$\int \left(\frac{1}{v} - \frac{2v}{1+v^2} \right) dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln |v| - \ln(1+v^2) = \ln |x| + \ln |K|$$

$v = y/x$ 를 역치환하면

$$\frac{y/x}{1+(y/x)^2} = Kx \implies \frac{xy}{x^2+y^2} = Kx \implies \frac{y}{x^2+y^2} = K$$

답 $x^2 + y^2 = Cy$ ($C = 1/K$; y 축 위에 중심을 갖는 원족)

풀이 6

[베르누이 방정식, $n = 3$]

양변을 x 로 나누어 표준형을 만든다: $y' - \frac{2}{x}y = x^3y^3$.

$n = 3$ 이므로 $u = y^{-2}$, $u' = -2y^{-3}y'$ 으로 치환. 양변을 y^3 으로 나누면

$$y^{-3}y' - \frac{2}{x}y^{-2} = x^3 \implies -\frac{1}{2}u' - \frac{2}{x}u = x^3 \implies u' + \frac{4}{x}u = -2x^3$$

적분인자 $\mu = x^4$ 을 곱하면

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[ux^4] &= -2x^7 \\ ux^4 &= -\frac{x^8}{4} + C \\ y^{-2} &= -\frac{x^4}{4} + Cx^{-4}\end{aligned}$$

초기조건 $y(1) = 1$: $u(1) = 1^{-2} = 1$ 이므로

$$1 = -\frac{1}{4} + C \implies C = \frac{5}{4}$$

$y^{-2} = \frac{5 - x^8}{4x^4}$ 이고, $y(1) = 1 > 0$ 이므로 양의 값을 취한다.

답 $y = \frac{2x^2}{\sqrt{5 - x^8}}$

풀이 7

[완전방정식]

$M = 3x^2 - 2xy + y^2$, $N = 2xy - x^2$ 에 대해 완전성을 확인한다.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2x + 2y = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \checkmark$$

$F_x = M$ 에서 x 에 대해 적분한다.

$$F = \int (3x^2 - 2xy + y^2) dx = x^3 - x^2y + xy^2 + g(y)$$

$F_y = N$ 조건으로 $g(y)$ 를 결정한다.

$$F_y = -x^2 + 2xy + g'(y) = 2xy - x^2 \implies g'(y) = 0$$

답 $x^3 - x^2y + xy^2 = C \quad [x(x^2 - xy + y^2) = C]$

풀이 8

[동차방정식, $v = y/x$ 치환]

$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + xy}{x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)^2 + \frac{y}{x}$ 는 0차 동차함수다. $v = y/x$, $y = vx$, $y' = v + xv'$ 으로 치환하면

$$v + xv' = v^2 + v$$

$$xv' = v^2$$

$v \neq 0$ 인 영역에서 변수분리하여 적분한다.

$$v^{-2} dv = \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{v} = \ln|x| + C$$

$$-\frac{x}{y} = \ln|x| + C$$

답 $y = \frac{x}{C - \ln|x|}$

풀이 9

[선형 1계 · 적분인자법]

$P(x) = -\tan x$ 이므로 적분인자는

$$\mu = e^{-\int \tan x \, dx} = e^{\ln |\cos x|} = \cos x$$

양변에 $\cos x$ 를 곱하면 좌변이 $(y \cos x)'$ 꼴로 묶인다.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[y \cos x] &= \sec x \cdot \cos x = 1 \\ y \cos x &= x + C \end{aligned}$$

초기조건 $y(0) = 2$ 를 대입한다.

$$2 \cdot \cos 0 = 0 + C \implies C = 2$$

답 $y = (x + 2) \sec x$

풀이 10

[치환 $u = y^2 \rightarrow$ 선형 1계]

좌변의 $2yy'$ 는 $(y^2)'$ 의 모습을 하고 있다. $u = y^2$ 으로 놓으면 $u' = 2yy'$ 이므로 방정식이

$$u' + u = e^x$$

로 변환된다. 이제 u 에 대한 선형 방정식이다. 적분인자 $\mu = e^x$ 를 곱하면

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[ue^x] &= e^{2x} \\ ue^x &= \frac{e^{2x}}{2} + C \\ u &= \frac{e^x}{2} + Ce^{-x}\end{aligned}$$

초기조건 $y(0) = 1$: $u(0) = 1^2 = 1$ 이므로

$$1 = \frac{1}{2} + C \implies C = \frac{1}{2}$$

$y^2 = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$ 이고, $y(0) = 1 > 0$ 이므로 양의 값을 취한다.

답 $y = \sqrt{\cosh x}$